Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»

Лабораторная работа №1

«Базы данных»

Выполнил: студент Б24-513

Русаков Владимир Андреевич

Вариант 80

Магазин косметики «Серебряная груша»

Список бизнес правил:

Каталог товаров и сертификация

1. Каждый «Бренд» может выпускать множество «Товарных моделей».
2. Каждая «Товарная модель» принадлежит строго одному «Бренду».
3. Каждая «Товарная модель» может иметь несколько «Категорий товара».
4. Каждая «Категория товара» содержит нормативные требования (срок использования после вскрытия, возможность повторной реализации после возврата).
5. Каждая «Товарная модель» может иметь один или несколько «Вариантов товара» (имеет оттенок, объем и т.п.).
6. Каждый «Вариант товара» принадлежит строго одной «Товарной модели».
7. Каждый «Вариант товара» должен иметь строго уникальный артикул и штрихкод.
8. На одну «Товарную категорию» или «Вариант товара» могут распространяться требования о наличии документов соответствия.
9. Один «Сертификат» может подтверждать соответствие нескольких «Вариантов товара».
10. Каждый «Сертификат» имеет строго определенный период действия (дата выдачи и срок действия).
11. Ограничение: Запрещен выпуск в продажу партии товара, если для соответствующего варианта товара отсутствует обязательный действующий (не просроченный) сертификат.

Партии и складской учёт

1. Одна «Поставка» оформляется от одного «Поставщика».
2. «Поставка» может состоять из одной или нескольких «Партий товара».
3. Каждая «Партия товара» состоит только из одного конкретного «Варианта товара».
4. Для каждой «Партии товара» фиксируется количество поступления, дата производства и срок годности.
5. Товар из различных партий хранится и учитывается раздельно.
6. Учет «Остатков партий» ведётся детализировано: в рамках конкретного «Магазина» и конкретной «Партии».
7. Система должна автоматически поддерживать правило приоритетной реализации (списания) партий с более ранним сроком годности.
8. Ограничение: Система не должна допускать продажу просроченного товара.

Тестеры и списания

1. «Тестер» создается путем выделения единицы товара из конкретной «Партии» в конкретном «Магазине».
2. При создании тестера остаток партии, доступный для продажи, уменьшается на выделенное количество.
3. Для каждого «Тестера» фиксируется дата и место открытия.
4. Логика списания: Если время с момента открытия тестера превышает нормативный срок использования (заданный в категории), тестер подлежит «Списанию».

5. Бракованный товар списывается отдельным документом «Списание».
6. Ограничение: Единица товара, переведенная в статус «Тестер», не может быть продана как новый товар.

Консультации, продажи и возвраты

1. Каждый «Консультант» работает (прикреплен) в одном конкретном «Магазине».
2. «Консультант» может оформить «Рекомендацию» для конкретного «Покупателя».
3. В одну рекомендацию может входить несколько вариантов товаров.
4. Документ «Продажа» может ссылаться на оформленную ранее «Рекомендацию» для сбора аналитики эффективности.
5. При успешном завершении продажи количество доступного товабра в «Остатке партии» уменьшается на проданное количество.
6. Документ «Возврат» должен строго ссылаться на исходную «Продажу» (нельзя вернуть товар без чека).
7. Возвращать можно только те позиции и в том количестве, которые присутствуют в исходной «Продаже».
8. Логика возврата: Если возвращается товар, принадлежащий к категории, не подлежащей повторной реализации после вскрытия, он автоматически получает статус "брак/на списание" и доступный остаток магазина не увеличивается. (В противном случае остаток исходной партии восстанавливается).
9. После совершения «Бонусная операция» при «Возврат» начисляются средства с учётом бонусов.

Программа лояльности

1. «Бонусная операция» (начисление или списание) всегда привязана к конкретному «Покупателю» (участнику программы лояльности).
2. Операция начисления бонусов может быть привязана к конкретной «Продаже» как к основанию.

Список выделенных сущностей:

Номер	Имя сущности	Определение	Свойства (Атрибуты)
E1	**Бренд**	Торговая марка, под которой выпускаются товары.	Наименование, страна, описание.
E2	**Товарная модель**	Модель товара, представленная в каталоге.	Артикул, наименование, описание (ссылается на Бренд и Категорию).
E3	**Вариант товара**	Конкретный вариант модели (SKU), отличающийся размером/цветом.	Артикул варианта, размер/цвет/обьем, штрихкод, статус (ссылается на Товарную модель).
E4	**Поставщик**	Организация, осуществляющая поставку товаров.	Наименование, реквизиты, контактные данные, статус сотрудничества.
E5	**Сертификат**	Документ, подтверждающий соответствие товара требованиям.	Номер, дата выдачи, срок действия, статус (ссылается на Варианты товара).
E6	**Партия товара**	Отдельная партия поступившего товара с единым сроком годности.	Номер партии, дата производства, начальное количество, срок годности, статус (ссылается на Вариант товара и Поставку).
E7	**Магазин**	Торговая точка сети.	Номер/название, адрес, формат, статус.
E8	**Остаток партии**	Запись о текущем количестве товара конкретной партии в конкретном магазине.	Количество, резерв, дата последнего изменения (ссылается на Партию и Магазин).
E9	**Тестер**	Вскрытый экземпляр товара для ознакомления покупателей.	Дата открытия, срок использования, текущий остаток, статус (ссылается на Вариант товара и Магазин).

E10	**Консультант**	Сотрудник магазина, оказывающий консультации.	ФИО, контактные данные, специализация, статус (ссылается на Магазин).
E11	**Рекомендация**	Запись о консультации, сформированной для покупателя.	Дата и время, основание/комментарий (ссылается на Консультанта и Покупателя). *Примечание: сами товары рекомендации выносятся в связанную таблицу-состав.*
E12	**Продажа**	Документ (чек), фиксирующий факт продажи.	Номер, дата и время, общая стоимость, статус (ссылается на Покупателя, Магазин и Рекомендацию).
E13	**Позиция продажи**	Отдельная строка в чеке (документе продажи).	Количество, цена, статус (ссылается на Продажу, Партию и Вариант товара).
E14	**Возврат**	Документ, фиксирующий возврат ранее купленного товара.	Номер, дата и время, причина, статус (ссылается на исходную Продажу).
E15	**Списание**	Документ, фиксирующий убыль (брак, истекший тестер).	Номер, дата и время, количество, причина (ссылается на Партию или Тестер, и на Магазин).
E16	**Бонусная операция**	Операция начисления или списания баллов лояльности.	Дата и время, тип операции, количество бонусов, остаток после операции (ссылается на Покупателя и основание-Продажу).
E17	**Покупатель *(добавлено)***	Клиент сети магазинов, участник программы лояльности.	ФИО, телефон, email, текущий бонусный баланс.
E18	**Категория товара *(добавлено)***	Классификатор товаров с общими правилами (например, кремы, духи).	Наименование, срок годности после вскрытия (мес.), признак "подлежит возврату после вскрытия".
E19	**Поставка *(добавлено)***	Документ прибытия товаров на склад сети.	Номер накладной, дата поставки (ссылается на Поставщика).